UQAC

Université du Québec
à Chicoutimi

Atelier 1 : Mobile Forensics

8INF968 - Atelier pratique en cybersécurité I

Fehmi Jaafar Samuel Desbiens

Justin Bossard Mattéo Gouhier Paul Mathé Samuel Plet

3 octobre 2025

Table des matières

Introduction **3**

1 *Identification* et *Collection* **4**

2 *Examination* **5**
2.1 Identité 5
2.2 Photographies 6
2.3 Localisation 6
2.4 Contacts 6
2.5 Messages 8
2.6 Skimming 8
2.6.1 Transactions Bitcoin 8

3 *Analysis* **9**

Conclusion **10**

Table des figures

2.1 Informations civiles - Dump/data/system_ce/0/snapshots/141_reduced.jpg . 5
2.2 Selfie - Dump/data/media/0/DCIM/Camera/IMG_20210411_144226.jpg 6
2.3 *Piadina* - Dump/data/media/0/DCIM/Camera/20210420_125202.jpg 6
2.4 Carte des photos géolocalisées 7

Introduction

L'objectif de ce premier projet de *Mobile Forensic* est de réaliser une investigation sur une image de smartphone, dans un contexte préétabli, afin de mettre en évidence des preuves numériques pertinentes pour une enquête.

Par définition, la *Digital Forensics*, ici appliqué aux environnements mobiles, regroupe *l'ensemble de méthodes et d'outils visant à récupérer, préserver et examiner des preuves numériques issues ou transmises par des dispositifs électroniques.*
Ce domaine s'appuie sur le principe de Locard[1], et vise à répondre aux 5WH[2].

L'investigation doit préserver l'intégrité des preuves et garantir une acquisition recevable juridiquement, en maintenant une chaîne de confiance.

Le processus légal d'investigation est souvent le suivant :

1. **Identification** Détection de l'incident, reconnaissance et sécurisation des sources de preuves.
2. **Collection** Acquisition des données de l'appareil avec des méthodes garantissant l'intégrité (copies, empreintes numériques).
3. **Examination** Extraction, tri et préparation des données pertinentes (fichiers, métadonnées, artefacts cachés).
4. **Analysis** Interprétation des preuves pour établir les faits, reconstituer les événements et relier les acteurs.
5. **Presentation** Restitution structurée des résultats sous forme de rapport recevable juridiquement.

Pour ce travail, les étapes d'*Identification* et de *Collection* ont déjà été effectués. Nous les présenterons dans un premier temps, avant de présenter successivement nos résultats pour *Examination* et *Analysis*. Ce rapport, dans son ensemble, constitue la phase de *Presentation*.

[1] Chaque interaction laisse une trace
[2] Who, what, when, where, why, and how

Partie 1

Identification et *Collection*

> L'enquête présentée dans ce rapport s'inscrit dans une progression en 5 étapes du Challenge 2021 de la DFRWS, nous en sommes à la troisième étape.

Le 9 avril 2021, un dispositif de skimming a été découvert sur un distributeur automatique de la Poste suisse, à Lausanne. Une micro-SD intégrée au dispositif a été saisie et a révélé des traces d'utilisation frauduleuse liées à des cartes bancaires.

À partir de ces informations, une perquisition a été menée le 18 avril 2021 à Aoste, Italie, où un laboratoire de fabrication a été découvert. Un Raspberry Pi connecté à une imprimante 3D a pu être saisi. Une copie de sa micro-SD a permis d'étudier son rôle éventuel dans la production d'objets illicites.

L'exploitation de ces premiers résultats a conduit à l'identification d'un suspect, interpellé le 20 avril 2021 à l'aéroport de Genève alors qu'il tentait de voyager avec un billet acheté à l'aide d'une carte bancaire volée. Son téléphone a été saisi et une image complète du système de fichiers a été extraite le lendemain. Une analyse préliminaire a révélé la présence de SMS encodés, susceptibles de contenir des éléments de preuve pertinents pour la compréhension des faits.

Notre investigation se basera donc sur l'image en question.

- https://cfreds.nist.gov/all/FrancescoServida%2FDFRWS/SamsungGalaxyS10Android10DFRWS2021
- SHA2-256 : `54877505f1b4eb26c4cb6b43fd6338424660c207e678b773044a4a79d6e374b7`

Partie 2

Examination

Pour examiner l'image, nous allons utiliser principalement le logiciel Autopsy. Celui-ci permet d'analyser et d'extraire toutes les informations potentiellement utiles d'une image disque : métadonnées, conversations, journal d'appels, mails, contacts...

Nous allons commencer par montrer le plus visible, en allant vers les données plus compliquées à extraire, ce qui inclus les messages encodés, mentionnés précédemment comme étant pertinents.

2.1 Identité

Commençons par présenter le propriétaire du téléphone : il se nomme Werner von Strucker[1].

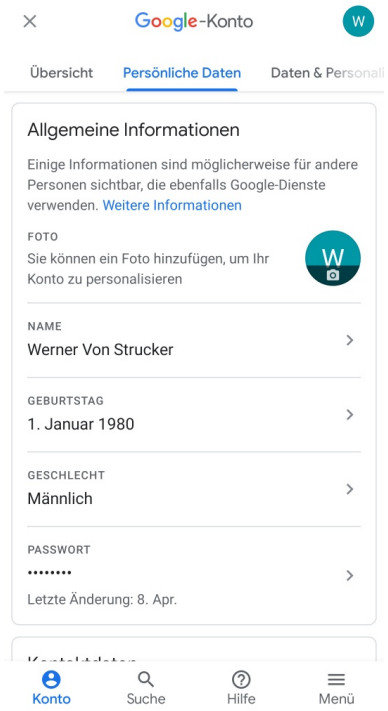


Figure 2.1: Informations civiles - `Dump/data/system_ce/0/snapshots/141_reduced.jpg`

[1]Il s'agit du nom d'un caractère fictif de Marvel, lié à HYDRA. Voir https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Strucker

2.2 Photographies

Dans les photos, un certain nombre semble intéressant.

Tout d'abord, un selfie de Werner.

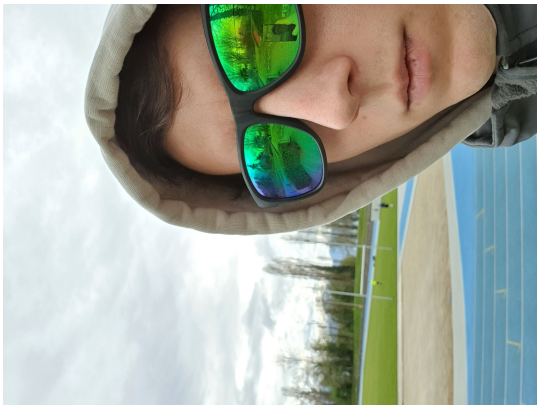


Figure 2.2: Selfie - `Dump/data/media/0/DCIM/Camera/IMG_20210411_144226.jpg`

Par ailleurs, une photo d'une *piadina*, scène triviale d'alimentation, illustre qu'il emploie son téléphone à titre personnel. D'autres photos vont dans ce sens.



Figure 2.3: *Piadina* - `Dump/data/media/0/DCIM/Camera/20210420_125202.jpg`

2.3 Localisation

16 photos ont une localisation associée. On voit donc que l'utilisateur en a pris uniquement en Suisse, principalement aux abords de Lausanne.

2.4 Contacts

Une base de données GMail[2] donne un aperçu de ses contacts. Notons l'adresse `therealredskull41@gmail.com`. En effet, Red Skull est un personnage fictif du même univers que Werner von Strucker.

[2] `Dump/data/data/com.google.android.gm/databases/peopleCache_vonstruckerwerner@gmail.com_com.google_11.db`

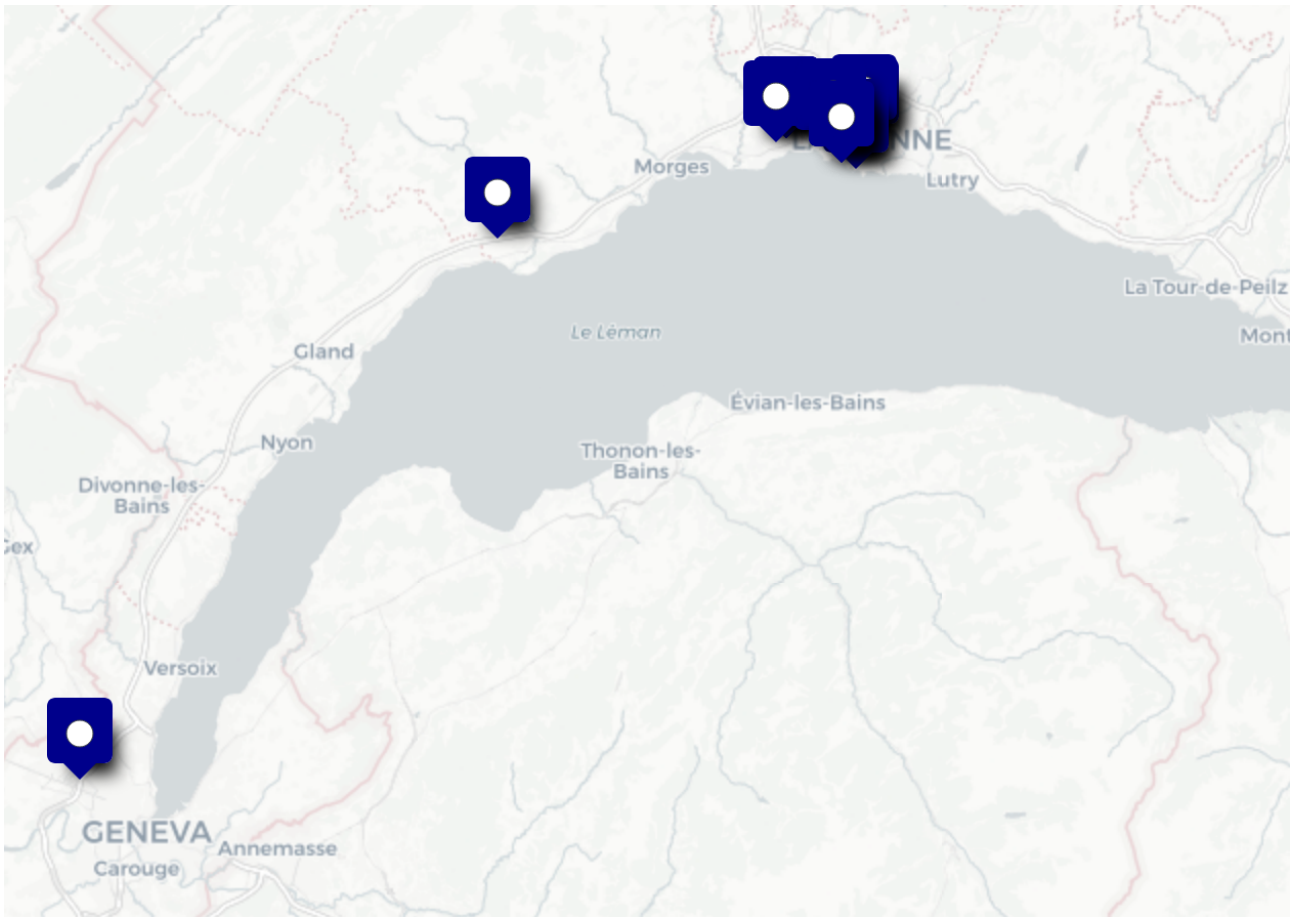


Figure 2.4: Carte des photos géolocalisées

2.5 Messages

2.6 Skimming

2.6.1 Transactions Bitcoin

Partie 3

Analysis

Conclusion

Suite à l'analyse du téléphone du suspect, nous avons été en mesure d'établir clairement :

- Qu'il fait partie de l'organisation fictive HYDRA